UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°1

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno: Joaquin Dalmiro Lallana

Comisión N°12

Tecnicatura Universitaria de Programación a Distancia - Universidad Tecnológica Nacional

Asignatura: Organización Empresarial

Docente Titular : Bruno, Carolina

Docente Tutor: Varberde Thompson Francisco Alejandro

29 de Agosto de 2026

INTRODUCCIÓN..... 3
1. Selección del caso de estudio.....4
1.1. La Organización..... 4
1.2. Misión y Visión..... 4
1.3. Sector y Mercado..... 5
1.4.Caracterización según las clasificaciones del material..... 6
2. Modelado de la organización como sistema abierto..... 7
2.1. Identificación del sistema y trazado de sus límites..... 7
2.2. Elementos del sistema..... 7
2.3. Factores críticos del ambiente..... 10
2.4. Porque La Barquita es un sistema abierto..... 11
2.5. Diagrama de bloques..... 12
3. Interdependencia de módulos: parte de servicio digital, liquidación y facturación.....13
3.1. Punto de partida documentado..... 13
3.2. La brecha detectada.....13
3.3. Fundamento sistémico del análisis..... 14
3.4. Impacto sobre las áreas de línea..... 14
3.5. Impacto sobre las áreas de staff..... 15
3.6. Lectura sistémica del cambio.....16
3.7 Cierre.....17
4. Declaración de transparencia del uso de IA.....18
CONCLUSIÓN..... 18
Fuentes y Bibliografía Consultadas.....20

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda el análisis de una organización real desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas, integrando los contenidos de las Unidades 1 y 2 de la asignatura. La organización seleccionada es **La Barquita S.R.L.**, una empresa de servicios portuarios radicada en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, que opera desde 2005 en el corredor del río Paraná.

La elección no fue arbitraria. Buscaba un caso que permitiera algo más que aplicar definiciones: una organización con un entorno lo suficientemente exigente como para que el enfoque sistémico tuviera algo real que explicar.La Barquita reúne esas condiciones. Opera en un mercado donde el tiempo de respuesta define la competitividad, está sujeta a una densidad regulatoria poco común —habilitaciones de Prefectura Naval, Aduana, SENASA y autoridades ambientales, además de certificaciones ISO— y depende de variables que están completamente fuera de su control, desde el nivel del río hasta las decisiones de un municipio.

Toda la información sobre la empresa proviene de fuentes públicas verificables, que se detallan al cierre. Cuando el análisis requirió suponer algo que no pude confirmar, lo señalé expresamente como “supuesto de trabajo”.

1. Selección del caso de estudio

1.1. La Organización

La Barquita S.R.L. es una empresa de servicios portuarios con sede en calle Del Bajo 340, San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Fue constituida el 8 de febrero de 2005 por tres socios, con un objeto social que comprende la explotación del servicio de transporte fluvial de pasajeros y cargas, amarre y desamarre de embarcaciones, estibaje, guarda de mercaderías de terceros, servicio de grúa y reparaciones navales, y una duración de 99 años desde su inscripción.

La empresa nació para dar una solución integral a la problemática del manipuleo y transporte de cargas de consumo hacia buques mercantes y remolcadores, de bandera nacional y extranjera, que operan en los puertos y amarraderos del cordón industrial de San Lorenzo. Está ubicada a la vera del Arroyo San Lorenzo, en el km 446 del río Paraná, con muelle propio habilitado por Prefectura Naval Argentina, Vías Navegables y Aduana. Dispone de un galpón cubierto de 250 m² con cámaras de vigilancia, seguro sobre mercadería de terceros, pozo de frío de quince grados bajo cero y estiba propia, y opera con cuatro embarcaciones propias: Río La Barquita, La Barquita II, Don Celestino y la lancha Lucía.

Su cartera combina servicios en agua —amarradero de barcazas, amarre y desamarre de buques, trabajos subacuáticos, rastreo de anclas, batimetrías, retiro de residuos asimilables a domiciliarios y peligrosos, retiro de slop, lectura de calados, transporte de pasajeros, buque aguatero de 80 toneladas— con servicios en tierra: balanza fiscal, depósito, cámara de frío, fletes refrigerados, estiba y autoelevador.

1.2. Misión y Visión

[SUPUESTO DE TRABAJO] La empresa no publica declaraciones formales de misión y visión. Lo que sí publica es su ***Política de Calidad y Medio Ambiente****, documento firmado por la Gerencia.*

La Política publicada define a La Barquita como una empresa dedicada al transporte fluvial de carga y descarga y al servicio de muelle habilitado en el Puerto de San Lorenzo como operador logístico seguro, y asienta cinco compromisos: enfocar su Sistema de Gestión Integrado hacia la mejora continua, mantener la capacitación del personal acorde al puesto y a la conciencia ambiental, minimizar el impacto ambiental mediante el uso racional de los

recursos, satisfacer a los clientes cumpliendo los requisitos aplicables y cumplir con los requisitos legales.

Misión

Brindar soluciones logísticas integrales y seguras a los buques y barcazas que operan en el corredor portuario del Paraná, garantizando el cumplimiento de la normativa aduanera, de seguridad marítima y ambiental aplicable, y minimizando los tiempos de espera de las embarcaciones.

Visión

Consolidarse como operador logístico portuario de referencia en la hidrovía, ampliando su alcance a otros puertos del país y sosteniendo los estándares de calidad y gestión ambiental certificados.

1.3. Sector y Mercado

La Barquita opera en el **sector terciario** de la economía: presta servicios sin transformar bienes.Su función es de **traslado, custodia y habilitación documental**, no de transformación física.

Su *mercado* es el **corredor portuario del Paraná inferior**. La empresa define su foco como la provisión de soluciones logísticas al sector portuario desde Arroyo Seco hasta Timbúes, con amarraderos de barcazas en el Islote Pancho y el Islote El Banco (San Lorenzo, km 448) y en la Isla del Encanto Chico (Timbúes, km 470), y muelles de cargas en el Arroyo San Lorenzo km 450 y en Pueblo Esther km 401.

La escala de ese mercado no es menor. El complejo portuario San Lorenzo–Puerto General San Martín concentra alrededor del 50 % de las exportaciones argentinas de productos derivados de la soja y constituye el último puerto de aguas profundas del Paraná. Los clientes de La Barquita no son las terminales exportadoras sino los buques y barcazas que las atienden, lo que ubica a la empresa en un eslabón de servicio auxiliar dentro de una cadena de escala nacional. Esta posición explica una característica determinante de su operación: sus clientes tienen costos de inmovilización altísimos, de modo que **el tiempo de respuesta es el atributo competitivo central del servicio**.

1.4.Caracterización según las clasificaciones del material

Criterio	Encuadre	Fundamento
Tipo	Organización **formal**	Distribuye actividades, responsabilidades y autoridad de modo explícito y permanente; su Sistema de Gestión certificado exige procedimientos documentados
Fines	**Con fines de lucro**	Empresa en sentido estricto: unidad de producción de servicios que coordina factores para obtener beneficio económico
Tipo Legal	**S.R.L.**	Capital dividido en cuotas, responsabilidad de los socios limitada al capital aportado, número de socios acotado
Tamaño	**PyME**	La prensa regional la caracteriza como una pyme especializada en servicios portuarios con muelle propio. Encuadrada en la Ley 24.467
Propiedad del capital	**Privada**	Capital íntegramente de particulares
Ámbito geográfico	**Nacional** (originalmente local-regional)	Ver punto siguiente

Sobre el ámbito geográfico: una clasificación que se movió. La Barquita nació regional, circunscripta al cordón industrial de San Lorenzo. Pero en 2020 ganó una licitación de YPF para realizar los amarres en el puerto de Comodoro Rivadavia, adquirió una remolcadora y se asoció con la firma patagónica El Cauquén; en el mismo período inició la construcción de un segundo amarradero de barcazas en Timbúes y de una nueva embarcación de carga multipropósito en un astillero de Diamante, Entre Ríos. Su gerente describió el salto señalando que pasaron de operar con lanchas a contar con un remolcador de puerto.
La empresa se reclasificó de regional a nacional.

2. Modelado de la organización como sistema abierto

2.1. Identificación del sistema y trazado de sus límites

El sistema es La Barquita S.R.L. como unidad organizacional. En esta empresa el trazado es particularmente exigente, porque buena parte de lo que condiciona su operación queda del lado de afuera:

- **Dentro:** el personal, las embarcaciones y el equipamiento propio, el muelle, el galpón, los procedimientos del Sistema de Gestión, la información operativa y la decisión sobre cómo prestar cada servicio.
- **Fuera, pero determinante:** el río y sus condiciones de navegabilidad; los organismos que otorgan las habilitaciones; los buques clientes, que fijan la ventana temporal del servicio; y los municipios que autorizan las obras en la costa.

Un ejemplo real de por qué la distinción importa. La empresa construyó un muelle en Pueblo Esther, sobre la barranca; la obra estaba en su fase final cuando el municipio le envió una revocación del permiso otorgado, y quedó frenada. La inversión estaba dentro del sistema; la habilitación, fuera. Un activo íntegramente propio quedó inutilizable por una decisión tomada más allá del límite.

2.2. Elementos del sistema

ENTRADAS

- *Recursos humanos:* tripulaciones, estibadores, operarios y personal administrativo. La Política de Calidad compromete un nivel de capacitación acorde al puesto, lo que en esta actividad no es discrecional: buena parte de las tareas exige habilitación individual de Prefectura.
- *Recursos materiales:* embarcaciones, muelle, galpón de 250 m², pozo de frío, autoelevadores, grúa, camiones y camionetas, balanza fiscal. *Naturales:* combustible y energía. *Financieros:* capital de los socios y financiamiento de las inversiones en flota e infraestructura.
- *Información:* pedidos de servicio de los buques, cronogramas de arribo, normativa aduanera, sanitaria y ambiental, habilitaciones vigentes, condiciones del río.

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

1. Recepción y programación del pedido.
2. Asignación de embarcación, equipo y tripulación.
3. Verificación de habilitaciones y documentación aplicable.
4. Ejecución del servicio en agua o en tierra.
5. Registro documental de la operación.
6. Liquidación y facturación.
7. Gestión de la mercadería depositada, cuando corresponde.

Los servicios de La Barquita **no son almacenables**. Un amarre se presta cuando el buque llega, no cuando la empresa tiene capacidad disponible. Esto significa que el proceso de transformación está gobernado por una variable externa —el cronograma de arribos— y no por una planificación interna. La capacidad ociosa no se puede acumular ni la demanda difiere.

SALIDAS

- *De servicio:* buque amarrado, agua entregada, residuos retirados, mercadería trasladada o depositada, calado leído, batimetría realizada.
- *De información:* certificados de retiro de residuos, manifiestos, partes de servicio, documentación aduanera, facturas, registros del Sistema de Gestión.
- *Hacia el suprasistema:* empleo calificado en la región, aportes fiscales, y un efecto ambiental que la empresa gestiona explícitamente, dado que el retiro de residuos de buques evita su disposición irregular en el río.

Una salida de información que no es accesoria. Cuando La Barquita retira residuos peligrosos, entrega dos cosas: el servicio físico y el respaldo documental que acredita el retiro conforme a normativa. La empresa está inscripta en el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Santa Fe bajo el N.º G-1321, con las categorías sometidas a control Y8, Y9 e Y48, y cuenta con Certificado Ambiental Anual de la autoridad nacional y habilitación de SENASA. Sin ese respaldo, el buque no puede acreditar el cumplimiento ante la autoridad de control. **La información no documenta el servicio: forma parte del servicio.**

RETROALIMENTACIÓN

1. *Circuito de auditoría.* La certificación ISO 9001 y 14001 impone auditorías periódicas cuyos hallazgos vuelven al sistema como acciones correctivas. La empresa

formalizó este circuito al comprometerse a la mejora continua en su Política. Es feedback institucionalizado: la salida se mide, el resultado retorna y modifica el procedimiento.

2. *Circuito del cliente.* La app móvil permite consultar el historial y el estado de los servicios en curso y recibir notificaciones; el uso y los reclamos informan qué servicios se demandan y dónde se producen demoras.
3. *Circuito estratégico.* La presentación a YPF partió de un estudio que analizaba la necesidad de una remolcadora en Comodoro Rivadavia y el ahorro de tiempos de espera y costos que produciría. La lectura del entorno retornó como decisión de inversión.

En los tres casos, la información generada por la operación cambió el procedimiento, el servicio o la flota.

La retroalimentación **no se entrega al ambiente, retorna al sistema y lo modifica**.

2.3. Factores críticos del ambiente

Factor	Manifestación Concreta	Efectos sobre el sistema
Clientes	Buques mercantes y remolcadores de bandera nacional y extranjera, y las terminales del complejo	Imponen la ventana temporal; su costo de inmovilización convierte la velocidad de respuesta en el atributo competitivo central
Regulaciones	PBIP, PLANACON de muelle y de buque tanque, habilitaciones de PNA, Aduana, Vías Navegables, SENASA, registro de residuos peligrosos, ISO 9001 y 14001	Barrera de entrada y a la vez riesgo permanente: perder una habilitación equivale a perder la línea de servicio asociada
Autoridades locales	Revocación municipal del permiso del muelle de Pueblo Esther	Puede inmovilizar activos ya construidos
Competencia	Otros operadores logísticos del corredor	Compite por tiempo de respuesta y amplitud de habilitaciones más que por precio
Condiciones del río	Navegabilidad, calado, bajantes	Determinan qué embarcación puede operar y cuándo
Contexto macro y comercial	Volumen de exportación del complejo, nivel de actividad portuaria	Define el caudal de buques y, con él, la demanda de servicios auxiliares

Vale una observación sobre el segundo factor. La densidad regulatoria de esta actividad tiene un doble filo sistémico: **es simultáneamente la principal amenaza y la principal protección**. Obtener y sostener el conjunto de habilitaciones que La Barquita exhibe requiere años, inversión y auditorías; eso mismo hace que un competidor nuevo no pueda replicar su cartera de servicios rápidamente. El ambiente no solo presiona al sistema: en parte lo protege.

2.4. Porque La Barquita es un sistema abierto

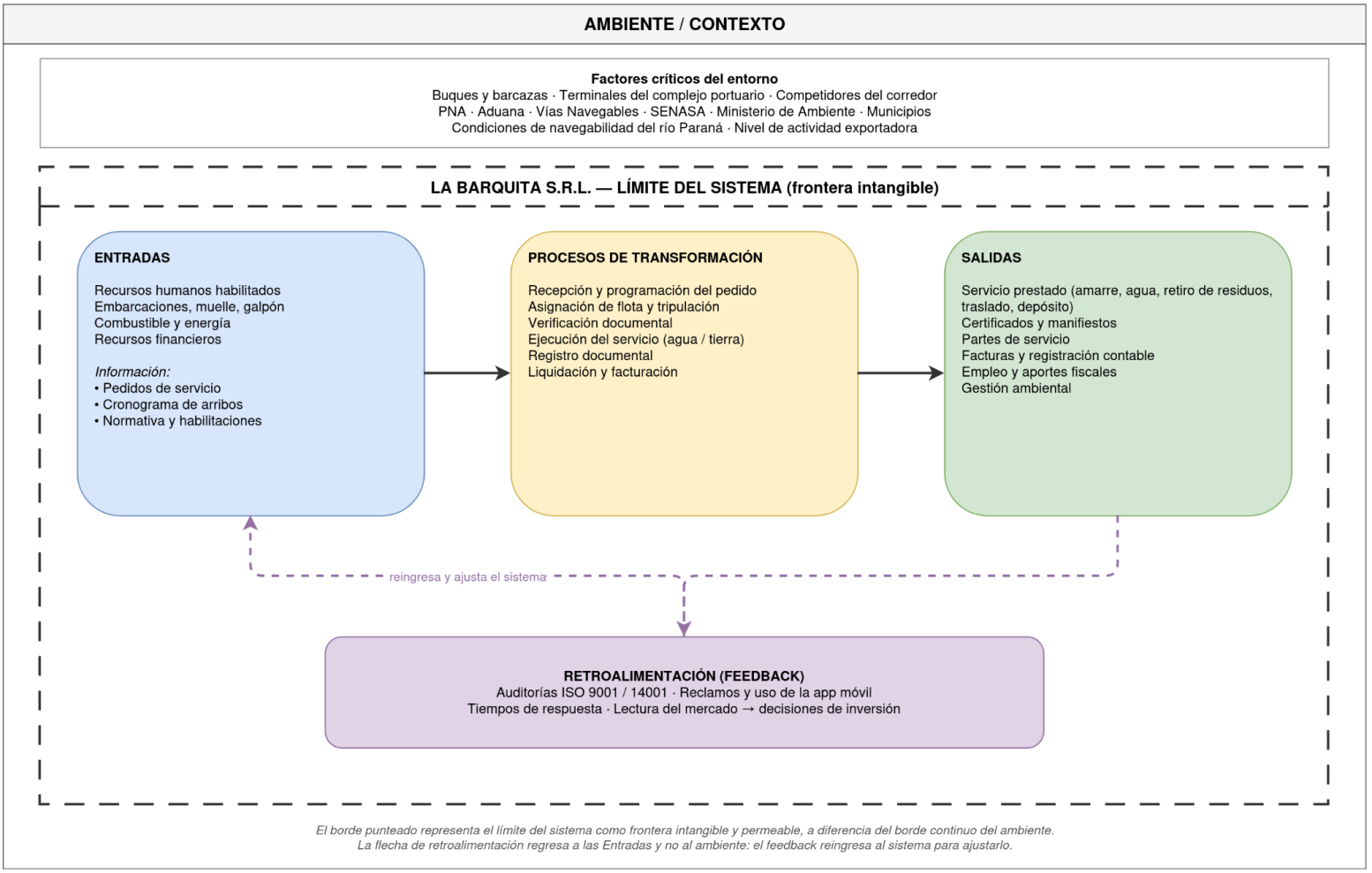
Según los atributos y las características de las organizaciones

- **Concreto:** varios de sus elementos son objetos: cuatro embarcaciones, un remolcador, muelle, galpón, flota terrestre.
- **Abierto:** intercambia materia, energía e información con el ambiente de manera permanente.La actividad *es* el intercambio con el entorno.
- **Dinámico:** entradas, procesos y salidas están en interacción constante; cada servicio prestado genera documentación que ingresa como entrada del proceso administrativo y del Sistema de Gestión.
- **Autónomo:** utiliza sus propios recursos para sostenerse en el tiempo, reinvirtiendo en flota e infraestructura.
- **Adaptativo:** modifica su configuración ante las contingencias del entorno. La expansión a Comodoro Rivadavia y la incorporación de un remolcador lo demuestran.

La Barquita contiene subsistemas —las áreas funcionales, las tripulaciones, la app— y se integra en un **suprasistema** mayor: el complejo portuario San Lorenzo–Puerto General San Martín y, por encima, el sistema de la hidrovía. Cada nivel condiciona al inferior, y el condicionamiento es concreto: una bajante del Paraná, decidida por nadie, altera qué embarcación puede prestar servicio en el nivel operativo.

Y opera la **sinergia,** el valor de La Barquita para un armador no es la suma de "una lancha más un galpón más una habilitación": es poder resolver amarre, provisión de agua, retiro de residuos y respaldo documental con un único proveedor y una sola coordinación. Ninguno de esos elementos por separado produce ese valor.

2.5. Diagrama de bloques



El límite se distingue del ambiente. Recuadro punteado con borde grueso para el sistema, borde continuo gris para el contexto.

El feedback vuelve a las Entradas. La flecha violeta punteada baja desde Salidas y regresa a Entradas, no sale hacia el ambiente. Además está en línea punteada y otro color para que se lea como un flujo de naturaleza distinta al de transformación.

Los factores del ambiente están dentro del recuadro exterior, no sueltos en el margen, para que se vea que el sistema opera dentro de ese contexto y no al lado.

3. Interdependencia de módulos: parte de servicio digital, liquidación y facturación

3.1. Punto de partida documentado

La Barquita ya cuenta con un subsistema informático en producción. Su aplicación móvil permite solicitar cualquiera de los servicios que brinda la empresa, obtener confirmación en línea del pedido, consultar el estado y el historial de los servicios en curso y recibir notificaciones en tiempo real, con disponibilidad las 24 horas. Al lanzarla, su director señaló que sería gratuita, con el objetivo de agilizar procesos y trámites a clientes y potenciales clientes, y que permitiría el seguimiento del servicio, el control de la carga, un registro de todas las operaciones y el envío de fotografías de la documentación aduanera, sanitaria y medioambiental requerida. También anticipó el desarrollo de una versión en inglés para que armadores extranjeros pudieran contratar directamente.
Esto ubica el análisis en un terreno más exigente que el habitual: **no se trata de informatizar una empresa que no lo está, sino de identificar qué tramo del ciclo quedó fuera de la digitalización existente.**

3.2. La brecha detectada

Las funcionalidades públicas de la app cubren el tramo que va del **pedido** a la **notificación del estado**. No hay información pública de que cubran el tramo posterior: el registro estructurado de lo efectivamente ejecutado —horas de amarre, toneladas de agua entregadas, metros cúbicos de slop retirados, número de manifiesto emitido— y su conversión en liquidación y factura.

[SUPUESTO DE TRABAJO] Asumo que ese tramo se resuelve hoy con registro en papel a cargo de la tripulación y posterior carga manual en administración. Es la configuración habitual en PyMEs de servicios que digitalizaron primero la relación con el cliente, y resulta consistente con que la app se comunique públicamente como canal de pedidos y no como sistema de gestión. No pude verificarlo y el análisis se presenta como hipótesis.

PROPUESTA

Desarrollar un **módulo de parte de servicio digital, liquidación y facturación**, integrado a la aplicación existente, con: carga del parte por la tripulación desde el dispositivo móvil al finalizar la prestación, con captura de las variables que determinan el precio y adjunción de

documentación respaldatoria; validación por operaciones; motor de liquidación que aplique la tarifa vigente al parte validado; emisión de comprobante electrónico; y trazabilidad que vincule pedido, parte, documentación ambiental y factura en un único registro consultable.

3.3. Fundamento sistémico del análisis

Según el material de la materia, se establece que las partes de un sistema están interrelacionadas y que **un cambio en una parte afecta a todo el sistema**, y advierte que el comportamiento del sistema no puede comprenderse analizando sus partes de manera aislada: es el principio de **globalismo o totalidad**. En consecuencia, el módulo no se evalúa por su rendimiento propio sino por su efecto sobre el conjunto.
Teniendo en cuenta la Teoría General de Sistemas (TGS) aplicada al desarrollo de software, señala que un cambio en el módulo de facturación afecta al módulo de reportes financieros, y advierte sobre la posibilidad de fallos en cascada cuando los módulos están interconectados.
Analizo el impacto distinguiendo entre **área de línea,** donde la autoridad emana de la jerarquía y se toman decisiones, y **áreas de staff**, que asesoran sin autoridad sobre la línea.

3.4. Impacto sobre las áreas de línea

Producción (Operaciones)

Es el área donde nace el dato y, por lo tanto, donde el cambio es más profundo y más resistido. Hoy la tripulación ejecuta el servicio; con el módulo, además **registra**. Se le agrega una tarea administrativa a un rol operativo, en condiciones de trabajo que no son de escritorio: cubierta, intemperie, conectividad intermitente en zona de islas. El beneficio es real —el dato se captura una sola vez, en el momento y por quien tiene conocimiento directo del hecho—, pero **el costo recae sobre un área distinta de la que obtiene el beneficio**. Es un desplazamiento de carga entre subsistemas, y desconocerlo es la causa más frecuente de fracaso en este tipo de implantaciones: si la tripulación percibe el módulo como control y no como herramienta, el registro se completa mal y el sistema entero degrada.

Comercialización

Gana la capacidad de conocer la rentabilidad por servicio, por cliente y por embarcación, algo que la liquidación manual difícilmente permite con precisión. Eso habilita decisiones de

tarifa fundadas en costo real. Pero recibe también una **restricción**: si el motor de liquidación aplica tarifas parametrizadas, toda condición comercial excepcional debe existir previamente como configuración. Una concesión pactada informalmente con un armador para retener la cuenta deja de ser posible sobre la marcha. El módulo no solo informa a Comercialización: **le impone un marco de decisión**.

Finanzas y Control

Es el área más beneficiada. Reduce el ciclo entre prestación y facturación, lo que en una PyME con inversión intensiva en flota impacta directamente sobre el capital de trabajo. Pero adquiere una dependencia nueva: si el módulo falla, ya no existe el circuito manual como respaldo, porque el conocimiento operativo del procedimiento habrá migrado al sistema. **El área gana capacidad analítica y pierde autonomía operativa.**

Servicio al cliente

Aparece una consecuencia que suele pasarse por alto: el módulo **crea una categoría de conflicto que antes no existía**. Hoy una diferencia sobre lo facturado se discute con un parte en papel. Con partes digitales fechados, geolocalizados y con respaldo fotográfico, la discusión se resuelve con evidencia. Eso es una ventaja, pero también significa que un error de carga queda registrado de manera indeleble frente a un cliente corporativo con departamento de compras. La exigencia sobre la calidad del dato de origen sube, y sube sobre el área menos preparada para asumirla.

3.5. Impacto sobre las áreas de staff

Secretaria y legales

Debe asesorar sobre el valor probatorio del parte digital frente a un reclamo, sobre las condiciones de emisión de comprobantes electrónicos y sobre el tratamiento de la documentación ambiental incorporada al sistema. Su intervención es **consultiva**: fija el marco dentro del cual la línea decide, sin autoridad sobre ella.

Administración del personal

Debe capacitar a las tripulaciones en el uso del módulo y acompañar un cambio de rol que no es menor: el operario pasa a ser también generador de información de gestión.

Relaciones Públicas

El módulo debe dialogar con un conjunto de actores (clientes, proveedores, bancos, el organismo fiscal y otros organismos de control) con los que se genera la trazabilidad documental.

3.6. Lectura sistémica del cambio

Homeostasis y período de transición

La implantación del módulo **rompe deliberadamente el equilibrio interno** frente a los cambios del entorno, para alcanzar otro superior. Durante la transición conviven el circuito en papel y el digital, se duplica el registro y la carga administrativa aumenta en lugar de disminuir.La mejora no es el punto de llegada inmediato del cambio, sino su resultado diferido.

Interdependencia y fallos en cascada

Un fallo en el módulo puede afectar al sistema completo. La cadena crítica en este caso es específica del rubro:

1. Un parte cargado con datos incompletos en un retiro de residuos peligrosos.
2. El manifiesto asociado se emite mal o no se emite.
3. El buque no puede acreditar el cumplimiento ante la autoridad de control.
4. Se compromete la posición de la empresa frente al Registro de Generadores y Operadores en el que está inscripta.
5. Queda en riesgo la habilitación que sostiene toda esa línea de servicio.

En La Barquita **un error de registro no es un error administrativo, es un riesgo regulatorio**. Porque, como se estableció en el apartado 2.2, la *información no acompaña al servicio: es parte del servicio*. Un módulo que toca la información toca el producto.

Entropía

Un circuito de registro manual funciona con un volumen acotado de operaciones en un único punto geográfico. La expansión documentada de la empresa (segundo amarradero en Timbúes, muelle en Pueblo Esther, operación en Comodoro Rivadavia) multiplica los puntos de generación de datos y los distancia físicamente de la administración central. **El crecimiento del sistema es, por sí mismo, generador de entropía sobre el subsistema**

de información. La propuesta no responde a una ineficiencia estática sino a una desadaptación creciente producida por el propio éxito de la organización.

Equifinalidad

Existían al menos tres vías: contratar un ERP de mercado, tercerizar la liquidación, o extender la aplicación propia ya existente. La tercera es la más consistente con el sistema, porque el pedido ya vive en la app y fragmentar el ciclo entre dos plataformas reintroduciría la carga manual que se busca eliminar. Además, la empresa ya tiene un vínculo establecido con el proveedor que desarrolló la app. La equifinalidad no vuelve indiferente la elección: **la vuelve una decisión que debe justificarse**, y el criterio de justificación es la coherencia con los recursos y los objetivos del sistema.

Jerarquía de sistemas

El módulo es un subsistema de la aplicación, que es un subsistema del proceso operativo, que opera dentro del complejo portuario y, sobre él, del sistema regulatorio nacional e internacional que rige la actividad marítima. Cada nivel condiciona al inferior: las exigencias documentales del Convenio MARPOL y de la normativa argentina de residuos peligrosos determinan qué campos debe capturar una pantalla de carga tres niveles más abajo.

3.7 Cierre

El módulo propuesto no constituye una mejora administrativa localizada. Reconfigura el flujo de **información** y, al hacerlo, redistribuye qué sabe cada área, qué puede decidir y de qué depende. Ese es el aporte del enfoque sistémico a esta decisión: evaluar el módulo por lo que le hace al sistema, y no por lo que hace el módulo.

Un análisis restringido al área administrativa habría concluido que el proyecto acorta el ciclo de facturación. El análisis sistémico muestra algo distinto: traslada carga de trabajo a un área que no recibe el beneficio, restringe el margen de maniobra comercial, sustituye un respaldo manual por una dependencia tecnológica, y convierte la calidad del registro operativo en una variable con consecuencias regulatorias. Ninguna de esas cuatro consecuencias es visible desde la parte; todas lo son desde el todo. Esa diferencia de visibilidad es, en definitiva, lo que la Teoría General de Sistemas aporta a la decisión.

4. Declaración de transparencia del uso de IA

Para la elaboración de este trabajo utilicé un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) con los siguientes propósitos específicos: relevar y organizar información pública sobre la empresa analizada y revisar la redacción y la coherencia argumental.
La selección del caso, la definición del módulo propuesto y el análisis de impacto sobre las áreas son de mi autoría. Toda la información sobre La Barquita S.R.L. proviene de fuentes públicas verificables, que se detallan al pie. Los datos que no pude verificar están señalados en el cuerpo del trabajo como “supuestos de trabajo”.
Verifiqué que cada concepto teórico utilizado correspondía a las definiciones del material. Asumo la responsabilidad por la veracidad y la coherencia conceptual de la totalidad de la entrega.

CONCLUSIÓN

Analizar a La Barquita S.R.L. desde la Teoría General de Sistemas permitió ver la empresa como un todo y no como un conjunto de áreas separadas. Esa mirada cambió lo que el análisis pudo encontrar.

Aparecieron tres cuestiones que vale la pena destacar. Que el límite de la organización no coincide con lo que la empresa posee, porque hay decisiones externas que afectan directamente a sus propios recursos. Que en esta actividad la documentación no es un trámite posterior al servicio, sino parte del servicio mismo. Y que el crecimiento de la empresa, por sí solo, va volviendo insuficiente su forma actual de registrar la información.

Lo mismo ocurrió con el módulo propuesto. Mirado por separado, es una mejora administrativa que agiliza la facturación. Mirado dentro del sistema, además de eso, suma trabajo a un área que no recibe el beneficio, limita el margen de decisión comercial y hace que un error de registro pueda convertirse en un problema regulatorio.

En definitiva, **el aporte del enfoque sistémico**, no agrega información sobre la empresa, cambia el modo de mirarla, y con eso vuelve visibles relaciones que de otra manera pasarían inadvertidas.

Fuentes y Bibliografía Consultadas

Sitio institucional de La Barquita S.R.L.

- Sitio Oficial - https://www.labarquita.com.ar

Documentación institucional publicada por la empresa

- La Barquita S.R.L. *Política de Calidad y Medio Ambiente*, Revisión 03. San Lorenzo, 30 de julio de 2019 https://labarquita.com.ar/web/uploads/globals/1/Politica-de-Calidad-y-Medio-Ambiente.pdf

Aplicación móvil

- Micrositio de la aplicación - https://app.labarquita.com.ar

Fuente oficial

- Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe. Inscripción societaria de La Barquita S.R.L. (constitución del 8 de febrero de 2005; objeto social y domicilio) https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=19-05-2010contratos.htm

Prensa regional

- ON24. *Pyme local desarrolla app móvil para potenciar negocio portuario* (2019) https://www.on24.com.ar/negocios/pyme-local-desarrolla-app-movil-para-potenciar-negocio-portuario/
- Punto Biz. *Hizo fuerte inversión frente al río y ahora va a la justicia porque no se la habilitan* (7 de mayo de 2019) https://puntobiz.com.ar/negocios/2019-5-7-5-42-0-hizo-fuerte-inversion-frente-al-rio-y-ahora-va-a-la-justicia-porque-no-se-la-habilitan
- Punto Biz. *Santafesina ganó una licitación de YPF y será su proveedora en el sur* (3 de febrero de 2020) https://puntobiz.com.ar/noticias/val/128567/val_s/126/santafesina-gano-una-licitacion-de-ypf-y-sera-su-proveedora-en-el-sur-.html

Contexto del complejo portuario

- Unión de Comerciantes e Industriales de San Lorenzo. *HUB Región San Lorenzo: I Foro de la Hidrovía* (2023) https://www.ucisanlorenzo.com/noticias/hub-region-san-lorenzo-san-lorenzo-fue-sede-del-i-foro-regional-provincial-nacional-e-internacional-de-la-hidrovia
- Smart River. *HUB Región San Lorenzo: ¿Qué Hidrovía queremos?* (2023) https://smart-river.com/2023/03/hub-region-san-lorenzo/
- Wikipedia. *San Lorenzo–Puerto General San Martín Port Complex* https://en.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo-Puerto_General_San_Mart%C3%ADn_Port_Complex